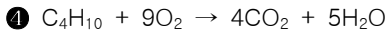
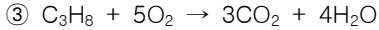
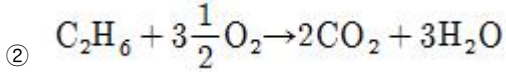
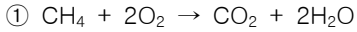


## 1과목 : 연소공학

1. 다음 연소 반응식 중에서 틀린 것은?



2. 어떤 기체연료의 고발열량이 24,160kcal/kg이고 표준상태에 서 중량이 1.96kg이었다. 다음 중 이 기체는?

- ① 메탄                      ② 에탄  
③ 프로판                  ④ 부탄

3. 이론 공기량에 관한 옳은 설명은?

- ① 완전연소에 필요한 최소 공기량  
② 완전연소에 필요한 최대 공기량  
③ 완전연소에 필요한 1차 공기량  
④ 완전연소에 필요한 2차 공기량

4. 풍량이 증가하면 동력이 감소하는 경향을 나타내며, 집진기에도 설치가 가능한 송풍기는?

- ① 다익형 송풍기              ② 플레이트 송풍기  
③ 터보형 송풍기              ④ 축류형 송풍기

5. C중유를 사용시 그을음이 많이 나오기 때문에 원인을 체크하고 있다. 다음 방법중 틀린 것은?

- ① 화염이 달고 있지 않은지 체크  
② 연소실 온도가 너무 높지 않은지 체크  
③ 연소실 열부하가 많지 않은지 체크  
④ 통풍력이 부족하지 않은지 체크

6. 탄소 C/12 kmol을 완전연소시키는데 필요한 이론산소량은?

- ① 1/12 kmol                  ② 1kmol  
③ 2kmol                      ④ 1/2kmol

7. 탄소 1kg의 연소에 소요되는 이론공기량은?

- ① 약 5.0Nm<sup>3</sup>                  ② 약 7.0Nm<sup>3</sup>  
③ 약 9.0Nm<sup>3</sup>                  ④ 약 11.0Nm<sup>3</sup>

8. 일산화탄소를 공기중에서 연소할 때 과잉공기의 양이 많을수록 연소평형 생성물은 어떻게 되는가?

- ① 이산화탄소의 양이 증가한다.  
② 일산화탄소의 양이 증가한다.  
③ 일산화탄소와 이산화탄소의 양이 증가한다.  
④ 일산화탄소와 이산화탄소의 양이 불변한다.

9. 표준 상태에서 고위발열량과 저위발열량의 차이는?

- ① 80cal/g                      ② 539kcal/(g.mol)  
③ 9200kcal/g                  ④ 9700cal/(g.mol)

10. 석탄의 분석결과 아래의 결과를 얻었다면 고정탄소분은 약 몇 % 인가?

- 수분을 측정하였을 때의 시료의 양은 2.0030g이고, 감량은 0.0432g
- 회분을 측정하였을 때의 시료의 양은 2.0070g이고, 감량은 0.8872g
- 휘발분을 측정하였을 때의 시료의 양은 1.9998g이고, 감량은 0.5432g 이다.

- ① 2.16 %                      ② 26.47 %  
③ 44.21 %                      ④ 53.17 %

11. 매시간 1584kg의 석탄을 연소시켜서 11200kg/h의 증기를 발생시키는 보일러의 효율을 구하면? (단, 석탄의 발열량은 6040kcal/kg이고, 증기의 엔탈피는 742kcal/kg, 급수의 엔탈피는 23kcal/kg이다.)

- ① 약 10%                      ② 약 74%  
③ 약 84%                      ④ 약 94%

12. 등유, 경유 등의 휘발성이 큰 연료를 접시모양의 용기에 넣어 증발 연소시키는 방식은?

- ① 분해연소                      ② 확산연소  
③ 분무연소                      ④ 포트식연소

13. 연소가스 분석결과 CO<sub>2</sub> 농도가 CO<sub>2max</sub> 값과 같을 때 공기비(m)는?

- ① m = 1.0                      ② m = 1.1  
③ m = 1.2                      ④ m = 1.4

14. 중유연소에 있어서 화염이 불안정하게 되는 원인이 아닌 것은?

- ① 물 및 기타 험잡물에 의한 분무의 단속(斷續)  
② 유압의 변동  
③ 로내 온도가 너무 높을 때  
④ 연소용 공기의 과다(過多)

15. 다음 중 액체의 인화점에 영향을 크게 미치지 못하는 것은?

- ① 온도                          ② 압력  
③ 발화지연시간                  ④ 수용액의 농도

16. 메탄(CH<sub>4</sub>) 32kg을 연소시킬 때 이론적으로 필요한 산소량은 몇 kg-mol 인가?

- ① 1                                  ② 2  
③ 3                                  ④ 4

17. 수소 1kg을 공기 중에서 연소시켰을 때 생성된 건폐가스(혹은 건연소(乾燃燒)가스)량은 몇 m<sup>3</sup>인가? (단, 기 중의 산소와 질소의 체적 함유비는 각 21%와 79% 이다.)

- ① 15.07                          ② 17.07  
③ 19.07                          ④ 21.07

18. 연소장치에 따른 공기과잉계수의 대수가 옳게 표시된 것은?

- ① 수동 수평화격자 > 산포식 스토우커 > 이동화격자 스토우커  
② 산포식 스토우커 > 이동화격자 스토우커 > 수동 수평화격자  
③ 이동화격자 스토우커 > 수동 수평화격자 > 산포식 스토우커

- ④ 수동 수평화격자 > 이동화격자 스토우커 > 산포식 스토우커

19. 연소에서 사용되고 있는 공기비는 흔히  $m$ 으로 표시한다. 다음 중 올바른 식은?

- ①  $m = \text{사용 공기량} / \text{이론 공기량}$   
 ②  $m = \text{이론 공기량} / \text{사용 공기량}$   
 ③  $m = \text{과잉 공기량} / \text{이론 공기량}$   
 ④  $m = \text{이론 공기량} / \text{과잉 공기량}$

20. 연료를 공기중에서 연소시킬 때 질소산화물에서 가장 많이 발생하는 오염 물질은?

- ① NO                      ② NO<sub>2</sub>  
 ③ N<sub>2</sub>O                    ④ NO<sub>3</sub>

### 2과목 : 열역학

21. 다음 중 상대습도(relative humidity)를 측정하기에 가장 쉬운 방법은?

- ① 건구온도와 습구온도를 측정한 다음 습도곡선에서 상대습도를 읽는다.  
 ② 건구온도와 습구온도를 측정한 다음 두 값중 큰값으로 작은 값을 나눈다.  
 ③ 건구온도와 습구온도를 측정한 다음 Moiller chart에서 읽는다.  
 ④ 대기압을 측정한 다음 습도곡선에서 읽는다.

22. 랭킨(Rankine) 사이클에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 랭킨 사이클에도 단점이 존재한다.  
 ② 카르노 사이클(Carnot cycle) 보다 효율이 낮다.  
 ③ Reheat cycle의 단점을 개선한 cycle이다.  
 ④ 포화수증기를 생산하는 사이클이다.

23. 프로판(C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>) 10kg의 표준상태에서의 체적은 약 얼마가 되는가?

- ① 5m<sup>3</sup>                      ② 10m<sup>3</sup>  
 ③ 15m<sup>3</sup>                    ④ 20m<sup>3</sup>

24. 다음 중 랭킨(Rankine) 사이클과 관계되는 것은?

- ① 가스 터빈              ② 증기 원동소  
 ③ carnot 열 기관        ④ 가솔린 기관

25. 냉장고가 저온에서 400kcal/h의 열을 흡수, 고온체에 560kcal/h의 비율로 열을 방출한다. 이 냉장고의 성능계수(C.O.P)는?

- ① 0.5                      ② 1.5  
 ③ 2.5                      ④ 20

26. 20[°C], 5[atm]의 공기가 들어있는 2[m<sup>3</sup>] 체적인 탱크가있다. 탱크속의 공기 압력을 일정하게 유지하면서 온도40[°C]가 되도록 하려면 몇 [kg]의 공기를 밖으로 내보내야 하는가?

- ① 1.14                      ② 11.67  
 ③ 0.99                      ④ 0.77

27. 분자량이 16, 28, 32 및 44인 이상기체를 각각 같은 용적으로 혼합하였다. 이 혼합 가스의 평균 분자량은 얼마인가?

- ① 33                      ② 35  
 ③ 30                      ④ 40

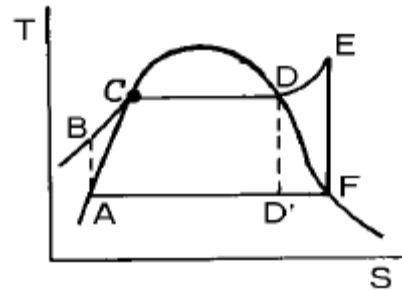
28. 그림은 물의 압력대 온도 도면(p-T diagram)을 나타낸 것이다. 곡선  $\overline{AB}$ 는 승화곡선,  $\overline{BC}$ 는 증발곡선,  $\overline{BD}$ 는 용융 곡선일 때 점 B는?

- ① 임계점                      ② 삼중점  
 ③ 승화점                      ④ 용융점

29. 동일한 압력하에서 포화수, 건포화증기의 비체적을 각각  $v'$ ,  $v''$ 로 하고, 건도  $x$ 의 습증기의 비체적을  $v_x$ 로 할때 건도  $x$ 는 어떻게 표시되는가?

- ①  $x = v'' - v' / v_x + v'$     ②  $x = v_x + v' / v'' - v'$   
 ③  $x = v'' - v' / v_x - v'$     ④  $x = v_x - v' / v'' - v'$

30. 그림은 어떤 순환 공정에 대한 것인가?



- ① 디젤 순환                      ② 냉동 순환  
 ③ otto 순환                      ④ 과열된 Rankine 순환

31. 압력이 10[kg/cm<sup>2</sup>]인 증기의 엔트로피가 1.2[kcal/kg.K]일 때 이 증기의 엔탈피는 몇 [kcal/kg]인가? (단, 압력기준의  $S' = 0.5086$ ,  $S'' = 1.5745$ [kcal/kg.K]이고  $h' = 181.19$ ,  $h'' = 663.2$ [kcal/kg]이다.)

- ① 429                      ② 457  
 ③ 463                      ④ 494

32. 다음 중 종량성질(:시량특성치,extensive property)은?

- ① 체적                      ② 조성  
 ③ 압력                      ④ 절대온도

33. 이상기체( $C_p = 7\text{J/mol.k}$ ,  $C_v = 5\text{J/mol.k}$ )가 단열 가역적으로  $P_1 = 10\text{atm}$ ,  $V_1 = 600\text{L}$ 로 부터  $P_2 = 1\text{atm}$ 로 변한다. 이 과정에 대한 일(W)과 열량(Q)을 계산하면?

- ①  $W = 0 \text{ cal}$ ,  $Q = 1.7 \times 10^5 \text{ cal}$   
 ②  $W = 1.7 \times 10^5 \text{ cal}$ ,  $Q = 1.7 \times 10^5 \text{ cal}$   
 ③  $W = 1.7 \times 10^5 \text{ cal}$ ,  $Q = 0 \text{ cal}$   
 ④  $W = 0 \text{ cal}$ ,  $Q = 0 \text{ cal}$

34. 카르노(Carnot) 냉동사이클의 설명 중에서 틀린 것은?

- ① 이상적으로 가장 효율이 높다.  
 ② 실제적이며 효율이 높다.  
 ③ 카르노(Carnot) 열기관 사이클의 역이다.  
 ④ 모든 냉동사이클의 기준이 된다.

35. 임계점(critical point)을 초과한 수증기의 성질을 설명한 것 중에서 틀린 것은?

- ① 임계온도 이상에서도 압력이 충분히 높으면 액화된다.

- ② 임계온도 보다 높은 온도에서는 액화될 수 없다.  
 ③ 임계압력 이상이라도 온도가 낮으면 액화된다.  
 ④ 임계압력 이하에서는 온도가 낮으면 액화된다.

36. 가스터빈 사이클(Gas turbine cycle)의 이상적인 사이클은?

- ① Ericsson cycle      ② Brayton cycle  
 ③ Alkinson cycle    ④ Stirling cycle

37. 0[°C]의 물 1톤을 24시간 동안에 0[°C]의 얼음으로 냉각하는 능력은 몇 [kcal/h]인가? (단, 얼음의 용해열은 79.68[kcal/kg]이다.)

- ① 3240      ② 2340  
 ③ 3320      ④ 2330

38. 포화증기를 단열압축시켰을 때의 설명으로 맞는 것은?

- ① 압력과 온도가 올라가며 과열증기가 된다.  
 ② 압력은 올라가고 온도는 떨어져서 압축 액체가 된다.  
 ③ 온도는 불변이며 압력은 올라간다.  
 ④ 압력과 온도 모두 변하지 않는다.

39. 증기 터빈 노즐에서 분출하는 수증기의 이론 속도와 실제 속도를 각각  $C_t$ ,  $C_a$ 로 표시할 때 초속을 무시하면 노즐효율  $\eta_n$ 과는 어떠한 관계가 있는가?

- ①  $\eta_n = \frac{C_a}{C_t}$       ②  $\eta_n = \left(\frac{C_a}{C_t}\right)^2$   
 ③  $\eta_n = \sqrt{\frac{C_a}{C_t}}$     ④  $\eta_n = \left(\frac{C_a}{C_t}\right)^2$

40. 비열비  $k = C_p/C_v$ , 폴리트로프 지수를  $n$ 이라 할 때 폴리트로프 비열  $C_n$ 은 어떻게 표시되는가?

- ①  $C_n = C_v \frac{n}{n-k}$       ②  $C_n = C_v \frac{k}{n-1}$   
 ③  $C_n = C_v \frac{k-1}{n-1}$       ④  $C_n = C_v \frac{n-k}{n-1}$

### 3과목 : 계측방법

41. 열전대의 종류중 상용 사용 온도도 200 ~ 300°C인 열전대로 가장 적합한 것은?

- ① CC      ② PR  
 ③ CA      ④ IC

42. PR 열전대의 설명으로 옳은 것은?

- ① 측정 최고온도는 CA 열전대보다 낮다.  
 ② 다른 열전대에 비하여 정밀 측정용에 사용된다.  
 ③ 열기전력이 다른 열전대에 비하여 가장 높다.  
 ④ 200°C 이하의 온도측정에 적당하다.

43. 조절부의 제어동작중 연속식 제어의 기본동작이 아닌 것은?

- ① 비례동작(P)      ② 적분동작(I)  
 ③ 미분동작(D)      ④ ON - OFF동작

44. 보일러에 가장 기본이 되는 제어는?

- ① 수차 제어      ② 시퀀스 제어  
 ③ 피드백 제어    ④ 자동 조절

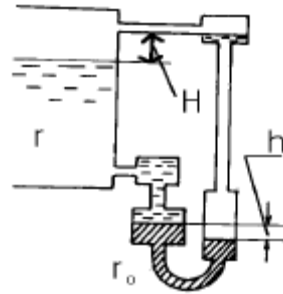
45. 다음 중 목표량과 계측량과의 편차  $\varepsilon$ 의 크기 및 지속시간과 비례한 제어동작은?

- ① PID동작      ② ON - OFF동작  
 ③ PI동작      ④ P동작

46. 광고온계의 온도측정 범위는 대략 어느 것인가?

- ① 100 ~ 300°C      ② 100 ~ 500°C  
 ③ 700 ~ 2000°C    ④ 4000 ~ 5000°C

47. 그림과 같이 수은을 넣은 차압계를 이용하는 액면계에 있어서 수은면의 높이차가 50.0mm일 때 상부의 압력 취출구에서 탱크내 액면까지의 높이는 얼마로 되는가? (단, 액의 비중량을 999kg/m<sup>3</sup>, 수은의 비중량을 13550kg/m<sup>3</sup>으로 한다.)



- ① 508mm      ② 678mm  
 ③ 485mm      ④ 494mm

48. 전자유량계의 설명 중 틀린 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

- ① 압력손실이 없다.  
 ② 고점도 유체 및 슬러리의 유량 측정이 가능하다.  
 ③ 쿨롱의 전자유도 법칙을 이용한 것이다.  
 ④ 증폭기가 필요하고 값이 비싸다.

49. 다음 중 동압판 유량계의 평판이 받는 힘을 나타내는 식은?(단,  $\rho$ : 유체의 밀도,  $Q$ : 유량,  $v$ : 유속 이다.)

- ①  $f = \rho Q v$       ②  $f = \frac{Q v}{\rho}$   
 ③  $f = \frac{Q}{\rho v}$       ④  $f = \frac{\rho Q}{v}$

50. 다음 유량계중 유속을 측정하으로서 간접적으로 유량을 구하는 계기가 아닌 것은?

- ① 초음파유량계      ② 전자유량계  
 ③ 횡날개형유량계    ④ 회전날개형유량계

51. 링겔만 농도표(Ringelmann smoke chart)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 백지에 검은 선을 그은 것이다.  
 ② 0도에서 5도로 구분된다.  
 ③ 측정부 주위의 명암 및 풍향에 따라 오차가 발생함  
 ④ 연소상태가 불량하면 2도 이하로 나타난다.

52. 세라믹식 O<sub>2</sub>계 가스분석기에 사용되는 세라믹 주원료는?

- ① K<sub>2</sub>O                      ② ZrO<sub>2</sub>  
③ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>                    ④ Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

53. 광온계(Optocal Pyrometer)의 특징에 대한 설명중 틀린 것은?

- ① 방사온도계 보다 방사보정량이 크다.  
② 측정시 사람의 손이 필요하다.  
③ 비접촉법으로는 가장 정확하다.  
④ 외삽법으로 3000℃까지 측정이 가능하다.

54. 1500℃의 고온측정에 사용되는 열전대의 재료는?

- ① 동                      ② 니켈  
③ 발코(Balco)            ④ 백금/백금로듐

55. 기체 연료의 시험방법중 CO<sub>2</sub>는 어느 흡수액에 흡수시키는가?

- ① 수산화 칼륨 30% 수용액  
② 암모니아성 염화 제1동  
③ 알칼리성 피로갈롤 용액  
④ 발연 황산액

56. U자관 마노미터(manometer)가 오리피스미터에 설치되어 있는데 마노미터 밑부분은 비중이 13.6인 수은으로 채워져 있고 수은 위부분은 비중이 1.6인 유기질 액체로 채워져 있다. 만일 마노미터 눈금의 차이가 200mm이라고 한다면 압력 차이는 N/m<sup>2</sup>의 단위로 얼마인가? (단, g/gc = 9.80665m/s<sup>2</sup>, 물의 밀도 = 1g/cm<sup>3</sup>)

- ① 23536N/m<sup>2</sup>              ② 23.536N/m<sup>2</sup>  
③ 19876N/m<sup>2</sup>              ④ 19.876N/m<sup>2</sup>

57. 제어에 대한 다음의 설명중 옳은 것은?

- ① 1차 제어장치가 제어량을 측정하여 제어명령을 발하고, 2차 제어장치가 이 명령을 바탕으로 제어량을 조절하는 측정제어는 프로그램 제어이다.  
② 미리 정해진 순서에 따라 순차적으로 제어의 각 단계를 진행하는 자동제어 방식으로 작동명령은 기동, 정지, 개폐 등과 타이머, 릴레이등을 이용하여 행하는것을 사이러스 제어라고 한다.  
③ 제어장치의 조절계의 종류는 공기식, 수증기식, 전기식 등 3가지이다.  
④ 제어량에서 목표 값을 뺀 값을 제어편차라고 한다.

58. 개방형 마노미터로 측정한 공기의 압력은 150mmH<sub>2</sub>O였다. 공기의 절대압력은 얼마인가?

- ① 150kg/m<sup>2</sup>              ② 150kg/cm<sup>2</sup>  
③ 151.033kg/cm<sup>2</sup>        ④ 10480kg/m<sup>2</sup>

59. 유량계 종류중에서 적산식(積算式) 유량계는?

- ① 용적 유량계            ② 차압 유량계  
③ 면적 유량계            ④ 동압 유량계

60. 다음 중 드로틀(throttle)기구에 의하여 유량을 측정하지 않는 유량계는?

- ① 오리피스              ② 벤츨리  
③ 가스미터              ④ 노즐

#### 4과목 : 열설비재료 및 관계법규

61. 다음 중 스폐링(spalling)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 마그네시아를 원료로 하는 내화물이 체적변화를 일으켜 노벽이 붕괴하는 현상  
② 온도의 급격한 변동으로 내화물에 열응력이 생겨 표면이 갈라지는 현상  
③ 크롬마그네시아벽돌이 1,600℃이상의 고온에서 산화철을 흡수하여 부풀어 오르는 현상  
④ 내화물이 화학반응에 의하여 녹아내리는 현상

62. 에너지이용합리화법 상 다음 내용 중 잘못 설명된 것은?

- ① 에너지사용자란 에너지 사용시설의 소유자 또는 관리자를 말한다.  
② 에너지사용시설이라 함은 에너지를 사용하는 공장·사업장 기타 시설과 에너지를 전환하여 사용하는 시설을 말한다.  
③ 에너지공급자라 함은 에너지를 생산·수입·전환·수송·저장·판매하는 사업자를 말한다.  
④ 연료라 함은 석유·석탄·대체에너지 기타 열 등으로 제품의 원료로 사용되는 것을 말한다.

63. 다음 중 인정검사대상기기조종자의 교육을 이수한 자가조종할 수 있는 검사대상기기가 아닌 것은?

- ① 출력이 0.58MW인 온수보일러  
② 출력이 0.58MW인 열매체보일러  
③ 압력용기  
④ 최고사용압력이 1.2MPa이고, 전열면적이 10m<sup>2</sup>인 증기보일러

64. 땅속에 직접 매설되는 지역난방용 온수배관으로 많이 사용되는 이중보온관(pre-insulated pipe) 공장에서 보온 및 외부보호관까지 일체형으로 제작)에서 주로 사용되는 보온재는?

- ① 펄라이트              ② 염화비닐폼  
③ 폴리우레탄폼        ④ 폴리스틸비닐폼

65. 내화물이 사용중에 균열이 생기거나 표면이 박리되는 현상은?

- ① 스폐링              ② 버스팅  
③ 연화              ④ 수화

66. 다음 중 요로내에서 생성된 연소가스의 흐름에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가열물의 주변에 저온 가스가 체류하는 것이 좋다.  
② 같은 흡입 조건하에서 고온 가스는 천정쪽으로 흐른다.  
③ 가연성가스를 포함하는 연소가스는 흐르면서 연소가 진행된다.  
④ 연소가스는 일반적으로 가열실내에 충전되어 흐르는것이 좋다.

67. 유리섬유 보온재의 최고사용온도는?

- ① 150℃              ② 300℃  
③ 500℃              ④ 800℃

68. 다음 중 에너지절약전문기업이 하는 사업에 해당되지 않는 것은?

- ① 노후된 보일러 및 산업용 요로 등 에너지다소비설비의

대체

- ② 대체연료사용을 위한 시설 및 기기류의 설치  
 ③ 열병합발전사업  
 ④ 에너지절약을 위한 국가 자금의 대출관리

69. 서틀요와 관계가 없는 내용은?

- ① 가마의 보유열보다 대차의 보유열이 열 절약의 요인이 된다.  
 ② 급랭파가 안 생길 정도의 고온에서 제품을 꺼낸다.  
 ③ 가마 1개당 2대 이상의 대차가 있어야 한다.  
 ④ 가마의 보유열이 제품의 예열에 쓰인다.

70. 에너지이용합리화법에 따라 에너지총조사는 ( )년을 주기로 하여 실시하되 산업자원부장관이 필요하다고 인정할 때에는 간이조사를 실시할 수 있다. 괄호 안에 알맞는 수치는?

- ① 1                      ② 2  
 ③ 3                      ④ 5

71. 길이 7m, 외경 200mm, 내경 190mm의 탄소강관에 360℃ 과 열증기를 통과시키면 이 때 늘어나는 관의 길이는 몇 mm인가? (단, 주위온도는 20℃이고, 관의 선팽창계수는 0.000013이다.)

- ① 21.15mm              ② 25.71mm  
 ③ 30.94mm              ④ 36.48mm

72. 내화물 SK-26번이면 용융온도 1580℃에 견디어야 한다. SK-30번 이라면 몇 도에 견디어야 하는가?

- ① 1,460℃              ② 1,670℃  
 ③ 1,780℃              ④ 1,800℃

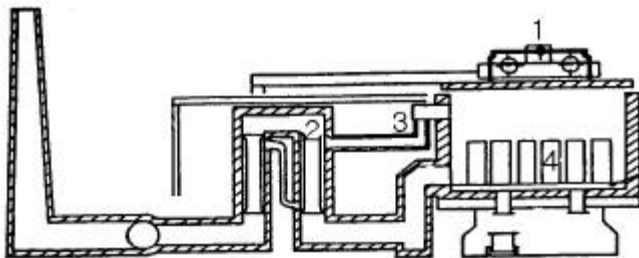
73. 알루미늄박 보온재는 알루미늄판 또는 박(泊)을 사용하여 공기층을 중첩시킨 것으로서 그 표면은 열복사에 대한 방사능을 이용한 것이며 그 공기층의 두께는 ( )이하일 때 효과가 가장 크다. 괄호안에 알맞은 내용은?

- ① 5mm                      ② 10mm  
 ③ 20mm                      ④ 50mm

74. 다음 중 작업이 간편하고 조업주기가 단축되며 요체의 보유열을 이용할 수 있어 경제적인 반 연속식요는?

- ① 서틀요                      ② 윤요  
 ③ 터널요                      ④ 도염식요

75. 그림의 균열로에서 리큐퍼레이터는?



- ① 1                      ② 2  
 ③ 3                      ④ 4

76. 다음 중 고압배관용 탄소강 강관(KS-D-3564)의 호칭지름의 기준이 되는 것은?

- ① 배관의 안지름  
 ② 배관의 바깥지름  
 ③ 배관의 (안지름+바깥지름)/2  
 ④ 배관나사의 바깥지름

77. 에너지이용합리화 기본계획 내용이 아닌 것은?

- ① 에너지 절약형 경제구조로의 전환  
 ② 에너지 이용 효율의 증대  
 ③ 에너지 이용 및 수급조정을 위한 에너지 사용량 제한  
 ④ 열사용 기자재의 안전관리

78. 제조업자 또는 수입업자는 시험기관으로부터 등급표시 기자재에 대한 에너지의 소비효율 또는 사용량을 측정받아 측정결과와 등급을 누구에게 통보하여야 하는가?

- ① 과기부장관              ② 산업자원부장관  
 ③ 재정경제부장관              ④ 환경부장관

79. 금속 등의 내부조직 변화 및 변형을 제거하기 위하여 사용하는 로는 다음 중 어느 것인가?

- ① 머플요                      ② 소성로  
 ③ 소둔로                      ④ 소결로

80. 다음 중 국가에너지기본계획에 포함되어야 할 내용이 아닌 것은?

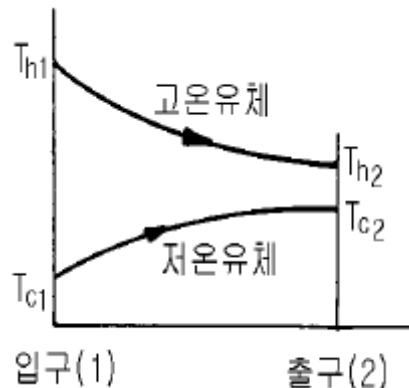
- ① 에너지이용의 합리화와 이를 통한 온실가스(이산화탄소)에 한한다.)의 배출감소를 위한 대책  
 ② 환경친화적 에너지의 이용을 위한 대책  
 ③ 에너지 절약형 산업 구조로의 전환  
 ④ 국내외 에너지 수급 정세의 추이와 전망

## 5과목 : 열설비설계

81. 증발량 2ton/h, 최고 사용압력 10kg/cm<sup>2</sup>, 급수온도 20℃, 최대 증발율 25kg/m<sup>2</sup>h인 원통 보일러에서 평균 증발율을 최대 증발율의 90%로 할 때 평균 증발량(kg/h)은?

- ① 2100                      ② 1800  
 ③ 1500                      ④ 1200

82. 그림과 같은 병류형 열교환기에서 적용되는 ΔTm에 관한 식은? (단, 하첨자 h : 고온측, 1 : 입구c : 저온측, 2 : 출구)



- ① 
$$\frac{(Th_1 - T_{c1}) - (Th_2 - T_{c2})}{\ln \frac{Th_2 - T_{c2}}{Th_1 - T_{c1}}}$$
- ② 
$$\frac{(Th_2 - T_{c2}) - (Th_1 - T_{c1})}{\ln \frac{Th_2 - T_{c1}}{Th_1 - T_{c1}}}$$
- ③ 
$$\frac{(Th_1 - T_{c1}) - (Th_2 - T_{c2})}{\ln \frac{Th_1 - T_{c1}}{Th_2 - T_{c2}}}$$
- ④ 
$$\frac{(Th_2 - T_{c2}) - (Th_1 - T_{c1})}{\ln \frac{Th_1 - T_{c1}}{Th_2 - T_{c2}}}$$

83. 스테이의 평균피치 75mm, 관판의 두께 8mm, C가 2010인 연관보일러 관판의 최고사용압력은 몇 kgf/cm<sup>2</sup>인가?

- ① 15                      ② 20  
③ 23                      ④ 25

84. 보일러 동체, 드럼 및 일반적인 원통형 고압기의 강도 계산식(두께 계산식)은? (단, t는 원통형 두께, P는 내부 압력, D는 원통 안지름 및 σ는 인장응력(원통 단면의 원형 접선 방향))

- ①  $t = \frac{PD}{\sqrt{2}\sigma}$               ②  $t = \frac{PD}{\sigma}$   
③  $t = \frac{PD}{2\sigma}$                 ④  $t = \frac{PD}{4}\sigma$

85. 조건이 아래와 같을 때 보일러 전열면 환산증발율을 구하는 공식은? (단, B : 보일러 전열면 환산 증발율, hx : 증기엔탈피, W : 매시 발생 증기량, S : 보일러 전열면적, he : 보일러 급수의 엔탈피)

- ①  $B = \frac{W(hx - he)}{539S} [\text{kg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}]$   
②  $B = \frac{W(hx - he \cdot S)}{539} [\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h}]$   
③  $B = \frac{W(hx - he)}{539S} [\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{h}]$   
④  $B = \frac{W(hx - he)}{639W} [\text{kg}/\text{h}]$

86. 유속을 일정하게 하고 관의 직경을 2배로 증가시켰을 경우 유량은 어떻게 변화하는가?

- ① 2배로 증가              ② 4배로 증가

- ③ 8배로 증가              ④ 처음과 동일

87. 고압 보일러에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 자연 순환식 보일러에는 순환력을 증대하기 위하여 고압으로 하여야 한다.  
② 고온, 고압 보일러 일수록 급수 중의 불순물이 수관에 미치는 영향이 크다.  
③ 고압으로 됨에 따라 수압을 크게 하여야 한다.  
④ 고압으로 됨에 따라 포화수와 포화증기의 밀도차가 감소된다.

88. 피복 아크용접에서 루트의 간격이 크게 되었을 때 보수하는 방법 중 잘못된 것은?

- ① 맞대기 이음에서 간격이 6mm이하일 때는 이음부의 한 쪽 또는 양쪽에 덧붙이를 하고 깎아내어 간격을 맞춘다.  
② 맞대기 이음에서 간격이 16mm이상일 때에는 판을 전부 혹은 일부를 바꾼다.  
③ 필렛 용접에서 간격이 1.5~4.5mm일 때에는 그대로 용접해도 좋지만 벌어진 간격만큼 각장을 작게 한다.  
④ 필렛 용접에서 간격이 1.5mm이하일 때는 그대로 용접한다.

89. 열교환기의 효율을 상승시키기 위한 방법으로 틀린 설명은?

- ① 유체의 흐름의 방향을 병류로 한다.  
② 열전도율이 높은 재질을 사용한다.  
③ 전열면적을 증가한다.  
④ 유체의 유속을 빠르게 한다.

90. 저압 및 중압 보일러 수처리의 주요 약제로서 pH를 조절하여 스케일을 방지하는데 주로 사용되는 것은?

- ① 히드라진              ② 인산소다  
③ 암모니아              ④ 가성소다

91. 다음 보일러 부속장치와 연소가스의 접촉과정을 나타낸 것으로 가장 적합한 것은?

- ① 과열기 → 공기에열기 → 절탄기  
② 절탄기 → 공기에열기 → 과열기  
③ 과열기 → 절탄기 → 공기에열기  
④ 공기에열기 → 절탄기 → 과열기

92. 다음 중 보일러 가동시 환경오염에 문제가 되는 매연이 발생하게 되는 원인으로 볼 수 없는 것은?

- ① 연소실 용적이 작을 때  
② 연소실 온도가 높을 때  
③ 무리하게 연소하였을 때  
④ 통풍력이 부족하거나 과대할 때

93. 강판의 두께 12mm, 리벳의 직경 22.2mm, 피치 48mm의 1줄 겹치기 리벳 조인트가 있다. 1피치당 하중을 1200kg이라 할 때 리벳에 생기는 전단응력은 얼마인가?

- ① 3.1kg/mm<sup>2</sup>              ② 16.3kg/mm<sup>2</sup>  
③ 34.5kg/mm<sup>2</sup>              ④ 53.0kg/mm<sup>2</sup>

94. 건조기의 열효율 표시를 옳게 나타낸 것은? (단, Q : 입열량, q<sub>1</sub> : 수분 증발에 소비된 열량, q<sub>2</sub> : 재료 가열에 소비된 열량, q<sub>3</sub> : 건조기의 손실 열량)

- ① q<sub>1</sub>/Q                      ② q<sub>2</sub>/Q

- ③  $(q_1 + q_2)/Q$       ④  $(q_1 + q_2 + q_3)/Q$

95. EPM(Equivalent Per Million)이란 무엇인가?

- ① 물 1L에 함유되어 있는 불순물의 양을 mg으로 나타낸 것  
 ② 물 1 ton중에 함유되어 있는 불순물의 양을 mg으로 나타낸 것  
 ③ 물 1L 중에 용해되어 있는 물질을 mg 당량수로 나타낸 것  
 ④ 물 1 gallon중에 함유된 grain의 양을 나타낸 것

96. 어느 가열로에서 노벽의 상태가 아래와 같을 때 노벽을 관류하는 열량은 얼마인가? (단, 노벽의 상하 및 둘레가 균일한 것으로 본다.)

평균방열면적  $120.5\text{m}^2$   
 노벽두께 :  $45\text{cm}$   
 내벽표면온도 :  $1,300^\circ\text{C}$   
 외벽표면온도 :  $175^\circ\text{C}$   
 노벽재료의 열전도율 :  $0.1\text{kcal/m}\cdot\text{h}\cdot^\circ\text{C}$

- ①  $30,125\text{kcal/h}$       ②  $301.25\text{kcal/h}$   
 ③  $39,497\text{kcal/h}$       ④  $394.97\text{kcal/h}$

97. 보일러의 스테이를 수리.변경하였을 경우 실시하는 검사에 적합한 용어는?

- ① 설치 검사      ② 대체 검사  
 ③ 개체 검사      ④ 개조 검사

98. 파이프의 내경  $D(\text{mm})$ 는 유량  $Q(\text{m}^3/\text{s})$ 와 평균속도  $V(\text{m/s})$ 로 표시될 때 다음 식중 옳은 것은?

- ①  $D = 1128 \sqrt{\frac{Q}{\pi V}}$       ②  $D = 1128 \sqrt{\frac{\pi V}{Q}}$   
 ③  $D = 1128 \sqrt{\frac{Q}{V}}$       ④  $D = 1128 \sqrt{\frac{V}{Q}}$

99. 원수(原水) 중의 용존 산소를 제거할 목적으로 사용하는 탈산소 방법이 아닌 것은?

- ① 탈기기      ② 히드라진  
 ③ 아황산나트륨      ④ 기폭장치

100. 다음 설명 중 옳지 못한 것은?

- ① Nusselt수는 대류 열전달 계수와 관계가 있다.  
 ② Prandtl수는 점성계수와 관계가 있다.  
 ③ Reynolds수는 층류 및 난류와 관계가 있다.  
 ④ Stanton수는 열전도 계수와 관계가 있다.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ④  | ③  | ①  | ④  | ②  | ①  | ③  | ①  | ④  | ②   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ③  | ④  | ①  | ③  | ③  | ④  | ④  | ①  | ①  | ①   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ①  | ③  | ①  | ②  | ③  | ④  | ③  | ②  | ④  | ④   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ④  | ①  | ③  | ②  | ①  | ①  | ③  | ①  | ②  | ④   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ①  | ②  | ④  | ③  | ③  | ③  | ②  | ①  | ①  | ④   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ④  | ②  | ①  | ④  | ①  | ①  | ②  | ④  | ①  | ③   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ②  | ④  | ④  | ③  | ①  | ①  | ②  | ④  | ④  | ③   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ③  | ②  | ②  | ①  | ②  | ②  | ③  | ②  | ①  | ③   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ②  | ③  | ③  | ③  | ①  | ②  | ①  | ③  | ①  | ②   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ③  | ②  | ①  | ③  | ③  | ①  | ④  | ③  | ④  | ④   |